

GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO – CRISTIAN TUNAROZA 3409609

PROGRAMA DE FORMACIÓN: ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

Caso de Estudio: "Sistema de Control Farmacéutico y Medicamentos para FarmaSENA"

La cadena de droguerías **FarmaSENA** requiere modernizar su sistema informático para llevar un control estricto de los medicamentos y productos de salud almacenados en sus bodegas. El sistema anterior únicamente registraba código, nombre, precio_unitario y cantidad.

Para cumplir con las regulaciones de la Entidad de Salud e Inspección Sanitaria (INVIMA) y evitar pérdidas por vencimientos o manejo inadecuado, el departamento de arquitectura de software ha definido que cada medicamento debe capturar **8 campos obligatorios**:

1. **código** (cadena de texto): Identificador o código de barras único del medicamento.
2. **nombre** (cadena de texto): Nombre comercial o principio activo del medicamento.
3. **categoría** (cadena de texto): Clasificación farmacéutica (ej: *Analgésicos*, *Antibióticos*, *Cuidado Personal*, *Vitamínicos*).
4. **laboratorio** (cadena de texto): Empresa farmacéutica que fabrica el producto (ej: *Bayer*, *Genfar*, *Pfizer*).
5. **precio_unitario** (número decimal): Valor comercial de venta al público en COP.
6. **cantidad** (número entero): Unidades físicas disponibles en estantería/bodega.
7. **requiere_receta** (booleano / texto "SI/NO"): Indicador de si el medicamento es de venta libre o requiere fórmula médica.
8. **lote** (cadena de texto): Código de lote de producción asignado por el fabricante para trazabilidad sanitaria.

Objetivo de la Actividad

Desarrollar un aplicativo en Python aplicando **Programación Orientada a Objetos (POO)**, **Manejo de Excepciones** y el módulo **json** para garantizar la persistencia de los datos en un archivo llamado `inventario_farmacia.json`.

PDF

Requerimientos Técnicos del Programa

1. **Clase Modelo (Medicamento):**
 - Diseñar el constructor `__init__` para recibir e inicializar los 8 atributos solicitados.
 - Crear el método `a_diccionario(self)` que transforme el objeto en un diccionario nativo respetando la convención `snake_case` para las llaves del JSON.
2. **Módulo de Lectura / Deserialización (cargar_inventario):**

- Utilizar la función `json.load()` para leer los datos almacenados en el disco duro.
- Implementar control de excepciones (`try-except`) para manejar escenarios donde el archivo no exista (`FileNotFoundError` / `os.path.exists`) o la estructura esté corrupta (`json.JSONDecodeError`), retornando una lista vacía para evitar la caída del sistema.

3. Módulo de Escritura / Serialización (`guardar_inventario`):

- Utilizar la función `json.dump()` con el parámetro `indent=4` para asegurar que el archivo JSON sea legible de forma visual.
- Incluir la propiedad `ensure_ascii=False` para admitir caracteres especiales y tildes en español latino.

4. Registro y Validaciones (`registrar_medicamento`):

- Capturar los 8 datos solicitados por consola.
- Validar mediante bucles que el código ingresado no exista previamente en el inventario.
- Aplicar bloques `try-except` con `ValueError` para evitar errores cuando el usuario ingrese texto en los campos numéricos (`precio_unitario` y `cantidad`).
- Invocar la función de guardado automático para actualizar el archivo JSON tras registrar el producto.

5. Visualización y Menú Interactivos:

- Diseñar la función `listar_medicamentos` para mostrar en formato de tabla alineada los datos cargados en memoria.
- Implementar un bucle interactivo que permita al usuario elegir entre: *1. Listar medicamentos, 2. Registrar medicamento y 3. Salir.*

Criterios de Entrega

- **Nombre del archivo fuente:** farmacia_avanzada.py
- **Nombre del archivo de datos generado:** inventario_farmacia.json

Evidencia a presentar:

1. Captura de la terminal ejecutando el registro exitoso de al menos 2 medicamentos con sus 8 datos completos.

```
PS C:\Users\Aprendiz\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Septiembre\Jueves 24> py .\farmacia_avanzada.py

=====
SISTEMA DE CONTROL FarmaSENA
=====
1. Listar medicamentos
2. Registrar medicamento
3. Salir
Seleccione una opción (1-3): 2

--- REGISTRO DE NUEVO MEDICAMENTO ---
Ingrese código único: 001
Ingrese nombre comercial o principio activo: Paracetamol
Ingrese categoría (ej: Analgésicos, Antibióticos): Analgésico
Ingrese laboratorio (ej: Bayer, Genfar, Pfizer): Genfar
Ingrese precio unitario (COP): 5000
Ingrese cantidad disponible en inventario: 40
¿Requiere fórmula médica? (SI / NO): NO
Ingrese código de lote de producción: 123456789

Medicamento 'Paracetamol' registrado y guardado con éxito.

=====
SISTEMA DE CONTROL FarmaSENA
=====
1. Listar medicamentos
2. Registrar medicamento
3. Salir
Seleccione una opción (1-3): 2

--- REGISTRO DE NUEVO MEDICAMENTO ---
Ingrese código único: 002
Ingrese nombre comercial o principio activo: Penicilina
Ingrese categoría (ej: Analgésicos, Antibióticos): Antibiótico
Ingrese laboratorio (ej: Bayer, Genfar, Pfizer): Bayer
Ingrese precio unitario (COP): 12000
Ingrese cantidad disponible en inventario: 15
¿Requiere fórmula médica? (SI / NO): SI
Ingrese código de lote de producción: 987654321

Medicamento 'Penicilina' registrado y guardado con éxito.
```

2. Captura de la terminal mostrando la tabla formateada con los medicamentos cargados tras reiniciar el programa.

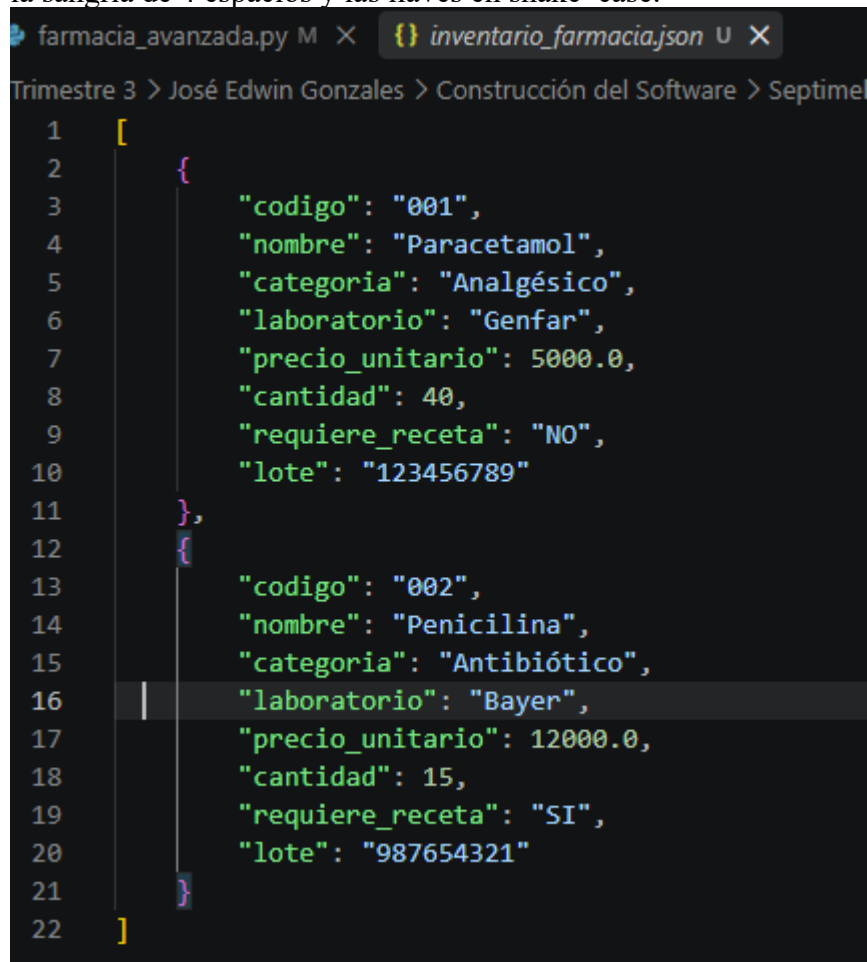
```
=====
SISTEMA DE CONTROL FarmaSENA
=====
1. Listar medicamentos
2. Registrar medicamento
3. Salir
Seleccione una opción (1-3): 3

Cerrando sesión del sistema FarmaSENA. ¡Hasta luego!
PS C:\Users\Aprendiz\Sena-2026\Trimestre 3\José Edwin Gonzales\Construcción del Software\Septiembre\Jueves 24> py .\farmacia_avanzada.py

=====
SISTEMA DE CONTROL FarmaSENA
=====
1. Listar medicamentos
2. Registrar medicamento
3. Salir
Seleccione una opción (1-3): 1

--- INVENTARIO DE MEDICAMENTOS (FarmaSENA) ---
-----
CÓDIGO | NOMBRE | CATEGORÍA | LABORATORIO | PRECIO | CANT. | RECETA | LOTE
-----
001 | Paracetamol | Analgésico | Genfar | $5,000.00 | 40 | NO | 123456789
002 | Penicilina | Antibiótico | Bayer | $12,000.00 | 15 | SI | 987654321
-----
```

3. Captura del archivo inventario_farmacia.json abierto en el editor para verificar la sangría de 4 espacios y las llaves en snake case.



The screenshot shows a code editor with two tabs: 'farmacia_avanzada.py' and 'inventario_farmacia.json'. The active tab is 'inventario_farmacia.json', which contains a JSON array of two objects. The first object represents 'Paracetamol' and the second represents 'Penicilina'. The JSON is formatted with 4-space indentation and snake_case keys. The editor's breadcrumb shows the path: 'Trimestre 3 > José Edwin Gonzales > Construcción del Software > Septiembre'.

```
1  [
2      {
3          "codigo": "001",
4          "nombre": "Paracetamol",
5          "categoria": "Analgésico",
6          "laboratorio": "Genfar",
7          "precio_unitario": 5000.0,
8          "cantidad": 40,
9          "requiere_receta": "NO",
10         "lote": "123456789"
11     },
12     {
13         "codigo": "002",
14         "nombre": "Penicilina",
15         "categoria": "Antibiótico",
16         "laboratorio": "Bayer",
17         "precio_unitario": 12000.0,
18         "cantidad": 15,
19         "requiere_receta": "SI",
20         "lote": "987654321"
21     }
22 ]
```